



INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SISTEMAS

Entrega 1
SPRINT 0 DEL PROYECTO
NEXUS AI

Asignatura: **Administración de proyectos**

Docente: **María Belén Zarazaga**

Alumnos: **Delfina Salinas Michelli y Santiago Tricherri**

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Objetivo del Proyecto.....	2
Ámbito de aplicación.....	2
Impulsos - Necesidades, problemas y oportunidades.....	3
Propuesta.....	3
Objetivo.....	4
Alcances y requerimientos a cubrir.....	4
Procesos involucrados.....	5
Procesos Estratégicos.....	5
Procesos Críticos o Esenciales.....	5
Procesos de Soporte.....	6
Mapa global de procesos de entorno.....	6

Introducción

En el contexto actual de la educación superior, las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), como Moodle, se han consolidado como herramientas fundamentales para la organización y distribución de contenidos académicos. Sin embargo, su uso en la práctica suele limitarse a funciones básicas, como la publicación de materiales o la entrega de trabajos, sin lograr un verdadero acompañamiento en el proceso de aprendizaje del estudiante.

A partir del relevamiento realizado a estudiantes universitarios, se identificaron problemáticas recurrentes, como la dispersión de la información entre múltiples canales, la dificultad para organizar el estudio y la dependencia del uso que cada docente hace de la plataforma. Asimismo, se evidenció una necesidad creciente de contar con herramientas que centralicen la información, faciliten el acceso a los contenidos y acompañen activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje.

En este contexto, y considerando el avance de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, surge la oportunidad de incorporar soluciones inteligentes dentro de estos entornos. El presente proyecto propone el desarrollo de un plugin para Moodle que integre un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de responder consultas en lenguaje natural a partir del contenido de una materia, y de brindar soporte al estudiante en el acceso y comprensión de la información.

La relevancia de este proyecto radica en su potencial para mejorar la experiencia del usuario dentro del aula virtual, optimizando el acceso a la información, reduciendo la dispersión de contenidos y facilitando la organización del estudio. Además, permite explorar nuevas formas de interacción entre el estudiante y el entorno digital, incorporando herramientas inteligentes que agreguen valor al proceso educativo.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se expone la problemática identificada y el análisis de los resultados del relevamiento realizado; luego, se presentan los objetivos y el alcance del proyecto; posteriormente, se describe la solución propuesta y su arquitectura; y finalmente, se detallan las etapas de desarrollo, implementación y validación del sistema.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial, capaz de integrarse al contexto de una materia universitaria para centralizar la información, responder consultas en lenguaje natural y facilitar la organización del estudio de los estudiantes, al mismo tiempo que brinde soporte a los docentes en la gestión y distribución de contenidos, mejorando la experiencia de uso del aula virtual y promoviendo un entorno educativo más integrado, accesible e inteligente.

Ámbito de aplicación

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de la educación, específicamente en el contexto de instituciones universitarias que utilizan plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), como Moodle, para la administración de sus aulas virtuales. Estas plataformas son utilizadas como soporte digital para el dictado de materias, la distribución de contenidos y la comunicación entre docentes y estudiantes.

Los principales actores involucrados en este entorno son, por un lado, los estudiantes, quienes utilizan el campus virtual para acceder a materiales, entregar trabajos y organizar su cursado, y por otro lado, los docentes, responsables de la carga de contenidos, la gestión de las actividades académicas y la comunicación con los alumnos. Asimismo, se considera como actor indirecto al personal técnico o administrativo encargado del mantenimiento y configuración del sistema Moodle dentro de la institución.

El entorno en el que se aplica este proyecto presenta características particulares que influyen directamente en la solución propuesta. Entre ellas, se destacan la heterogeneidad en el uso de la plataforma por parte de los docentes, la coexistencia de múltiples canales de comunicación externos (como aplicaciones de mensajería y almacenamiento en la nube), y la necesidad de acceso rápido y centralizado a la información académica. Estas condiciones generan una experiencia fragmentada para el estudiante y limitan el potencial de las herramientas disponibles.

En este contexto, el desarrollo de un plugin para Moodle que incorpore inteligencia artificial debe contemplar aspectos como la integración con la estructura existente del sistema, el respeto por los roles y permisos definidos por la plataforma, y la adaptabilidad a distintos estilos de uso por parte de docentes y estudiantes. Asimismo, es necesario considerar posibles restricciones institucionales relacionadas con la instalación de plugins, la gestión de datos y el uso de servicios externos.

De esta manera, el proyecto se posiciona como una solución tecnológica orientada a mejorar la experiencia educativa dentro de entornos virtuales universitarios, abordando problemáticas reales del uso actual de los campus virtuales y adaptándose a las condiciones específicas de este ámbito.

Impulsos - Necesidades, problemas y oportunidades

A partir del relevamiento realizado a estudiantes universitarios y del análisis del uso actual del campus virtual, se identifican diversas necesidades, problemas y oportunidades que impulsan el desarrollo del presente proyecto, tanto desde la perspectiva de los estudiantes como de los docentes.

En cuanto a las necesidades, se evidencia una fuerte demanda por herramientas que faciliten la organización del estudio, la centralización de la información y el acceso rápido a los contenidos académicos. Los estudiantes manifiestan la necesidad de contar con recordatorios automáticos, calendarios integrados y repositorios unificados de materiales. Por su parte, los docentes requieren herramientas que simplifiquen la gestión de contenidos, la comunicación con los alumnos y la organización de la información dentro del aula virtual, reduciendo la carga operativa y mejorando la claridad en la distribución de los recursos.

Respecto a los problemas detectados, uno de los principales es la dispersión de la información. Los contenidos de las materias se encuentran distribuidos en múltiples plataformas, como el campus virtual, aplicaciones de mensajería y servicios de almacenamiento externo, lo que genera confusión y dificulta el acceso a la información relevante para los estudiantes. Asimismo, se observa una fuerte dependencia del uso que cada docente hace de la plataforma, lo que provoca inconsistencias en la organización de los contenidos, diferencias en la forma de comunicación y una experiencia heterogénea entre materias. Desde la perspectiva docente, esto también implica una falta de herramientas integradas que permitan automatizar tareas, estructurar mejor los contenidos y asegurar una comunicación clara y centralizada.

En este contexto, surge una oportunidad clara de mejora mediante la incorporación de herramientas inteligentes dentro del entorno del campus virtual. El avance de la inteligencia artificial permite desarrollar soluciones capaces de interpretar contenido académico, responder consultas en lenguaje natural y asistir al estudiante en su proceso de aprendizaje. Asimismo, abre la posibilidad de brindar soporte a los docentes mediante la automatización de tareas, la organización de contenidos y la mejora en la gestión de la información. La integración de un asistente académico basado en IA dentro de Moodle representa una oportunidad de innovación que no solo mejora el acceso a la información, sino que transforma la interacción del usuario con la plataforma, pasando de un modelo pasivo a uno activo, asistido e integrado.

En caso de no abordar estas problemáticas, es probable que continúe la fragmentación del proceso de estudio, el uso de herramientas externas no integradas y una experiencia digital limitada tanto para estudiantes como para docentes. Esto no solo reduce la efectividad del campus virtual como herramienta educativa, sino que también incrementa la carga operativa para los docentes y desaprovecha el potencial del entorno virtual como espacio central de aprendizaje.

Finalmente, los resultados obtenidos en el relevamiento realizado respaldan la existencia de estas necesidades y problemáticas, evidenciando un alto interés por parte de los estudiantes en funcionalidades vinculadas a la organización, la centralización de la información y el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo académico. Estos datos, junto con el análisis del rol docente en la gestión del aula virtual, validan la pertinencia y el valor de la solución propuesta en este proyecto.

Propuesta

El presente proyecto propone el desarrollo de un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial, diseñado para integrarse directamente dentro del entorno del aula virtual y mejorar la experiencia de estudiantes y docentes. La solución consiste en una herramienta capaz de interpretar el contenido de una materia —como cronogramas, materiales de estudio y consignas— y permitir a los estudiantes realizar consultas en lenguaje natural, obteniendo respuestas contextualizadas de manera rápida y precisa.

Esta propuesta responde directamente a las problemáticas detectadas en el relevamiento realizado, particularmente la dispersión de la información, la dificultad para organizar el estudio y la falta de centralización de los contenidos. A través del asistente inteligente, se busca transformar el acceso a la información dentro del campus virtual, permitiendo que los estudiantes encuentren lo que necesitan sin depender de múltiples plataformas externas o de la organización particular de cada docente. Asimismo, la solución contempla la incorporación progresiva de funcionalidades como planificación del estudio y automatización de tareas, orientadas a fortalecer el acompañamiento académico.

Desde la perspectiva docente, el plugin ofrece una oportunidad para mejorar la gestión de contenidos y la comunicación con los estudiantes, reduciendo la carga operativa y facilitando la organización del aula virtual. La solución se adapta a la estructura existente de Moodle, respetando sus roles, permisos y lógica de funcionamiento, lo que permite una integración coherente dentro del sistema institucional.

El proyecto se enmarca como una innovación sobre una plataforma existente, ya que no propone reemplazar el campus virtual, sino potenciarlo mediante la incorporación de capacidades inteligentes que actualmente no se encuentran integradas de manera unificada. A diferencia de otras herramientas externas o soluciones parciales, esta propuesta se destaca por su enfoque contextual, al operar directamente sobre los contenidos específicos de cada materia, y por su integración dentro del entorno donde los estudiantes ya desarrollan sus actividades académicas.

De esta manera, la solución planteada no solo mejora la accesibilidad y organización de la

información, sino que redefine la interacción entre el usuario y el entorno educativo digital, evolucionando desde un modelo estático de consulta hacia un modelo dinámico, asistido e inteligente.

Objetivo

A partir del objetivo general previamente definido, se plantean los siguientes objetivos específicos que permitirán guiar el desarrollo del proyecto y validar su cumplimiento.

En primer lugar, se busca analizar el uso actual del campus virtual mediante el relevamiento de información de estudiantes y docentes, con el fin de identificar problemáticas concretas relacionadas con la organización, el acceso a la información y la experiencia de uso de la plataforma.

En segundo lugar, se propone diseñar una solución basada en un plugin para Moodle que incorpore un asistente académico con inteligencia artificial, definiendo su arquitectura, funcionalidades principales y forma de integración con el entorno existente.

Asimismo, se plantea desarrollar un prototipo funcional (MVP) que permita validar la viabilidad técnica de la solución, implementando una interfaz de chat que posibilite a los estudiantes realizar consultas en lenguaje natural y recibir respuestas contextualizadas en función del contenido de una materia.

Otro objetivo específico es evaluar el impacto de la solución en la mejora del acceso a la información y la organización del estudio, analizando si el asistente facilita la experiencia del usuario y reduce la necesidad de recurrir a múltiples plataformas externas.

Por otra parte, se busca contemplar el rol de los docentes dentro de la solución, proponiendo herramientas que contribuyan a la gestión de contenidos y a la mejora en la comunicación con los estudiantes, reduciendo la carga operativa y promoviendo una mayor coherencia en el uso del aula virtual.

Finalmente, se propone documentar el proceso de diseño, desarrollo e implementación del sistema, incluyendo decisiones técnicas, arquitectura y resultados obtenidos, con el objetivo de validar la hipótesis de que la incorporación de inteligencia artificial en el campus virtual puede mejorar la

experiencia educativa.

Alcances y requerimientos a cubrir

El presente proyecto contempla dos niveles de alcance: por un lado, el desarrollo de un prototipo funcional (MVP) orientado a validar la viabilidad de la solución propuesta, y por otro, una visión de alcance más amplia correspondiente al sistema completo proyectado.

Alcance del MVP

El alcance del MVP incluye el desarrollo de un plugin simple para Moodle, o en su defecto una aplicación web que simule su funcionamiento dentro del aula virtual, que incorpore un asistente académico basado en inteligencia artificial. Este prototipo permitirá a los estudiantes realizar consultas en lenguaje natural y recibir respuestas contextualizadas a partir de información específica de una materia, como cronogramas, materiales de estudio y consignas previamente cargadas.

El MVP se enfocará en validar la integración de la inteligencia artificial dentro del entorno educativo y su utilidad para mejorar el acceso a la información. Por lo tanto, incluirá una interfaz básica tipo chat, una lógica inicial de procesamiento de consultas y una conexión simple con los contenidos de la materia.

Quedan fuera del alcance del MVP funcionalidades avanzadas como la planificación adaptativa completa (Smart Study Planner), analíticas de uso, automatización de tareas docentes, integración con sistemas institucionales reales y mejoras complejas de interfaz.

Alcance del proyecto completo

El alcance del proyecto en su totalidad contempla la evolución del MVP hacia una solución más integral, basada en un plugin robusto para Moodle que incorpore múltiples funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de estudiantes y docentes.

Entre estas funcionalidades se incluyen la implementación de un asistente académico con mayor nivel de contextualización, la incorporación de un Smart Study Planner que permita organizar el estudio en función de fechas y disponibilidad, la automatización de tareas docentes (como la organización de contenidos o la gestión de comunicaciones), y la posibilidad de integrar herramientas de análisis y seguimiento del uso de la plataforma.

Asimismo, se considera la mejora de la interfaz de usuario, la integración más profunda con la estructura de Moodle (roles, permisos, cursos) y la adaptación a distintos escenarios de uso dentro del ámbito universitario.

No se contempla dentro del alcance del proyecto la implementación en un entorno productivo institucional real, la integración completa con sistemas administrativos de la universidad, ni el desarrollo de modelos de inteligencia artificial propios, utilizando en su lugar servicios externos disponibles.

Requerimientos del proyecto

Para el desarrollo de la solución propuesta, se identifican los siguientes requerimientos:

Requerimientos técnicos: conocimiento del desarrollo de plugins en Moodle, integración con APIs de inteligencia artificial, manejo de entornos web y bases de datos, y comprensión de la arquitectura de plataformas LMS.

Recursos humanos: participación de desarrolladores con conocimientos en desarrollo web y manejo de tecnologías de inteligencia artificial, así como comprensión del contexto educativo.

Herramientas tecnológicas: acceso a un entorno de desarrollo de Moodle, servicios de IA (como APIs externas), herramientas de desarrollo frontend y backend, y repositorios de código para gestión del proyecto.

Limitaciones y condicionantes

El proyecto se encuentra condicionado por factores como la disponibilidad de tiempo, el acceso a entornos de prueba de Moodle, las políticas institucionales respecto a la instalación de plugins y el uso de servicios externos, y la dependencia de APIs de inteligencia artificial de terceros. Estas limitaciones serán consideradas a lo largo del desarrollo para garantizar la viabilidad del proyecto.

Procesos involucrados

El desarrollo del proyecto requiere la definición de distintos procesos que permiten organizar el trabajo, desde la planificación estratégica hasta la implementación técnica y el soporte del sistema. Estos procesos se clasifican en estratégicos, críticos y de soporte, según su rol dentro del proyecto.

Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos definen la dirección general del proyecto, estableciendo los objetivos, el alcance y las decisiones clave que guían su desarrollo.

En este proyecto, los procesos estratégicos incluyen la definición de la problemática a abordar, el análisis de las necesidades de los usuarios (estudiantes y docentes), la investigación sobre la plataforma Moodle y sus capacidades de extensión mediante plugins, y la toma de decisiones respecto a la arquitectura del sistema y el uso de tecnologías de inteligencia artificial.

Estos procesos son llevados a cabo por el equipo de desarrollo del proyecto, quienes asumen el rol de análisis, diseño y planificación, definiendo el enfoque general de la solución y su evolución desde el MVP hacia una versión más completa.

Procesos Críticos o Esenciales

Los procesos críticos son aquellos que permiten materializar la solución propuesta y sin los cuales el proyecto no cumpliría su objetivo.

En este caso, incluyen el desarrollo del plugin para Moodle, la implementación del asistente académico con inteligencia artificial, la integración con el contenido de las materias (como cronogramas y materiales), y el diseño de la interfaz de usuario que permite la interacción mediante consultas en lenguaje natural.

El flujo principal del sistema comienza cuando el estudiante realiza una consulta en el asistente. Luego, el sistema procesa esa consulta, accede al contenido relevante de la materia y genera una respuesta contextualizada utilizando un modelo de inteligencia artificial. Finalmente, la respuesta es presentada al usuario dentro de la interfaz del aula virtual.

En estos procesos intervienen principalmente los desarrolladores del sistema, así como indirectamente los docentes, quienes aportan el contenido académico necesario para que el asistente funcione correctamente.

Riesgos y mitigación

Entre los principales riesgos se encuentran la dificultad de integración con Moodle, la dependencia de servicios externos de inteligencia artificial y la falta de acceso a entornos reales de prueba. Para mitigar estos riesgos, se propone trabajar inicialmente con un entorno controlado o simulado, utilizar APIs consolidadas y diseñar una arquitectura modular que permita adaptaciones futuras.

Procesos de Soporte

Los procesos de soporte son aquellos que, sin formar parte directa del núcleo del sistema, permiten su correcto funcionamiento y evolución.

En este proyecto, incluyen actividades como la investigación continua sobre tecnologías y plugins de

Moodle, la recolección y análisis de feedback de usuarios, la documentación del sistema, la gestión del proyecto mediante herramientas como GitHub o Jira, y la realización de pruebas para validar el funcionamiento del prototipo.

Asimismo, se consideran como parte del soporte las herramientas tecnológicas utilizadas, como los entornos de desarrollo, servicios de inteligencia artificial y plataformas de gestión de código.

La coordinación entre estos procesos y los procesos críticos se realiza mediante una planificación iterativa, donde los avances son evaluados y ajustados de forma continua.

Mapa global de procesos de entorno

El proyecto se estructura a partir de la interacción entre distintos procesos y actores que conforman tanto el entorno interno del sistema como su contexto externo. A nivel general, los procesos estratégicos definen la dirección del proyecto, los procesos críticos permiten la implementación del sistema, y los procesos de soporte aseguran su correcto funcionamiento y evolución.

En este contexto, el flujo principal se inicia con los docentes, quienes cargan y organizan el contenido de las materias dentro del aula virtual (cronogramas, materiales, consignas). Este contenido constituye la base de conocimiento que será utilizada por el asistente académico.

Por su parte, los estudiantes interactúan con el sistema mediante el asistente con inteligencia artificial, realizando consultas en lenguaje natural. Estas consultas son procesadas por el sistema, que accede al contenido disponible en la plataforma y genera respuestas contextualizadas utilizando servicios externos de inteligencia artificial.

El plugin desarrollado actúa como un intermediario entre el usuario (estudiante o docente), la plataforma Moodle y los servicios de IA, gestionando las solicitudes, el acceso a la información y la generación de respuestas.

En cuanto al entorno externo, intervienen principalmente los proveedores de servicios de inteligencia artificial, de los cuales depende el procesamiento de las consultas, así como las políticas institucionales de la universidad, que condicionan la instalación y uso de plugins dentro del campus virtual.

Existen dependencias claras entre los procesos: el funcionamiento del asistente depende de la calidad y disponibilidad del contenido cargado por los docentes, así como de la correcta integración con Moodle y los servicios externos de IA. A su vez, los procesos de soporte, como la validación, el testing y la recolección de feedback, permiten mejorar iterativamente el sistema.

De esta manera, el proyecto se concibe como un sistema integrado en el que actores, procesos y tecnologías se articulan para mejorar la experiencia educativa dentro del aula virtual.